Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Scheitelpunktform	kann über die quadratische Ergänzung ermittelt werden (↗ S. 14)	$y = (x+d)^2 + e$ mit $S(-d;e)$ bzw. $y = (x+d)^2$ mit $S(-d;0)$

Formeln und Werte S. 30

A Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

☐

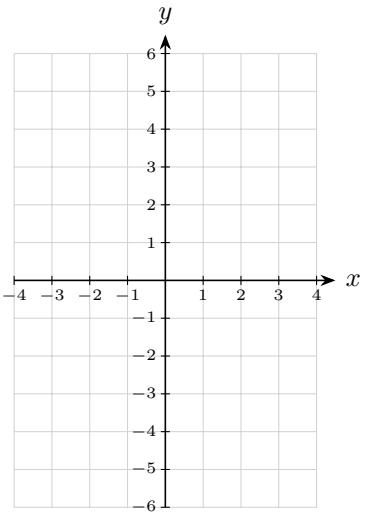
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem.

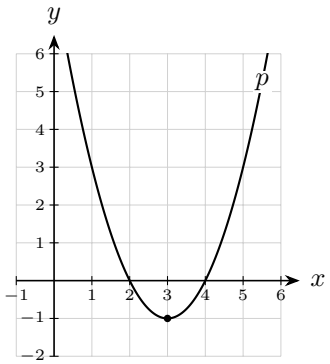


1: Tabelle 1 | 2: Punkte $(\pm 1|-4)$, $(\pm 2|-1)$, $(\pm 3|4)$

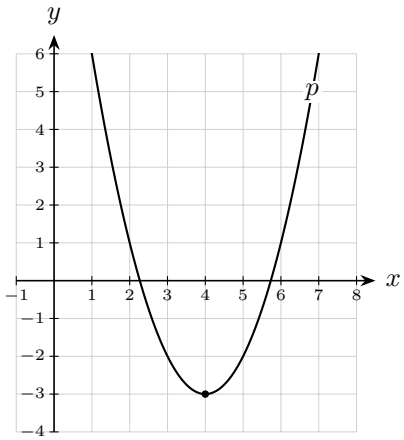
B Scheitelpunkt angeben •••••

Scheitelpunkt: der tiefste Punkt der Parabel, bei einer nach unten geöffneten der höchste.

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ |\ )$.



nach P10 ’25 · 5b **4.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$; ihr Graph ist gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ |\ )$.



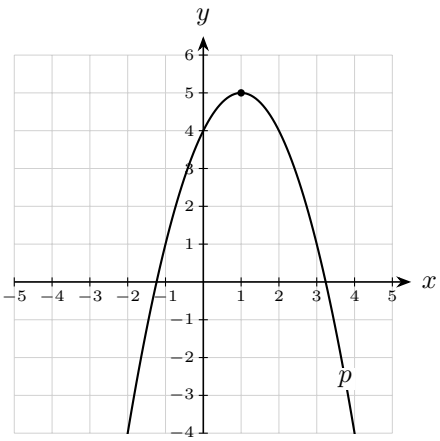
nach P10 ’24 · 3b **5.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ |\ )$.

nach P10 ’22 · 3b **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

3: S(3|−1) | 4: S(4|−3) | 5: S(0|−5) | 6: S(4|−6)

nach P10 ’23 · 4b

7. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. FOR

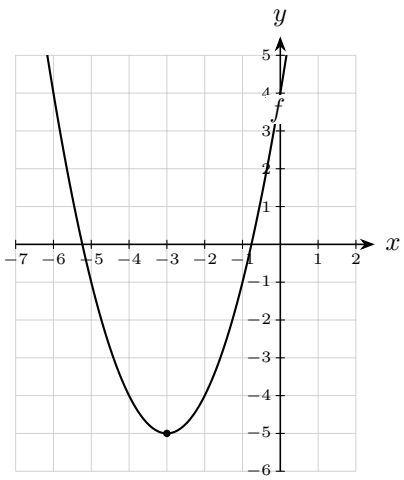


C Punktprobe ○○●○○

nach P10 ’20 · 3

8. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



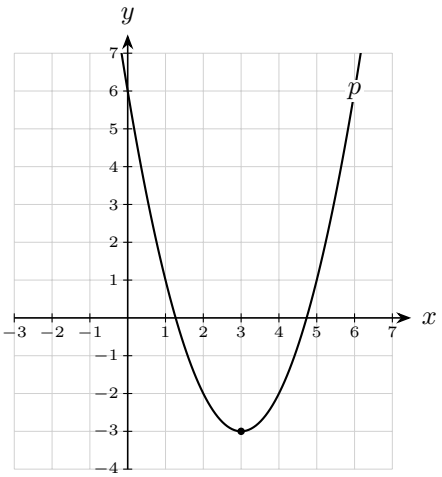
☐ $A(-5\,|\,-1)$
☐ $B(-1\,|\,-1)$
☐ $C(0\,|\,4)$
☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

7: S(1|5) | 8: a) $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$; b) 20

nach P10 ’18 · 5a **9.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

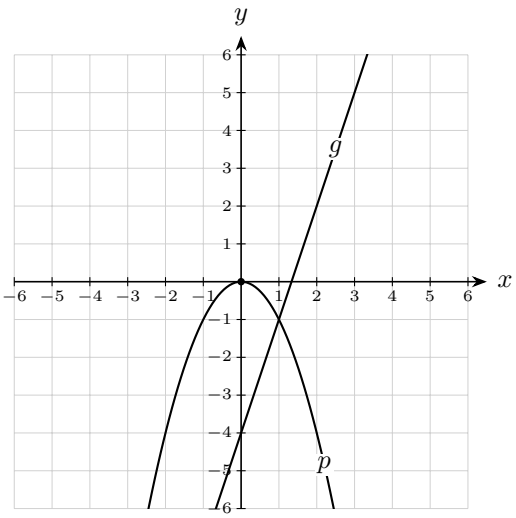


(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 ’14 · 7a **10.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR



D Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

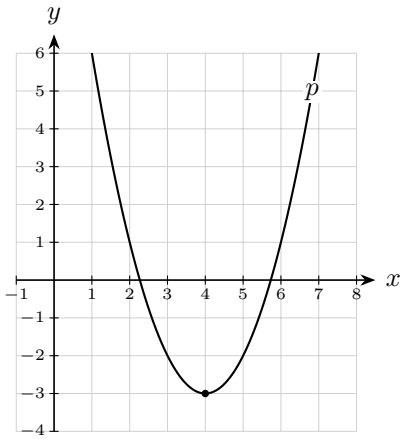
Scheitelpunktform: y = (x + d)² + e – an ihr liest du den Scheitelpunkt S(−d | e) ab.

11. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

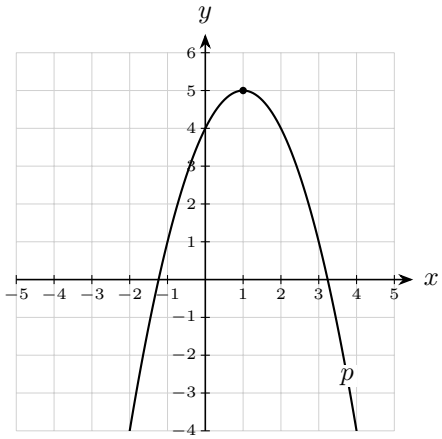
2 nach links und 1 nach oben

9: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6)) | 10: −16; S auf beiden Graphen | 11: $y = (x+2)^2 + 1$

nach P10 ’25 · 5b **12.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



nach P10 ’23 · 4b **13.** Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform. FOR



E Lage begründen ●○○○○

14. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d **15.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

12: $(x-4)^2 - 3$ | 13: $-(x-1)^2 + 5$ | 14: a) nach oben, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$; b) nach unten, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$ | 15: genau 1 gemeinsamer Punkt

Kern

Scheitelpunkt: der tiefste Punkt der Parabel, bei einer nach unten geöffneten der höchste.

Scheitelpunktform: $y = (x + d)^2 + e$ – an ihr liest du den Scheitelpunkt $S(-d \mid e)$ ab.

Normalparabel vom Scheitelpunkt aus: 1 nach rechts 1 hoch, $2 \to 4$, $3 \to 9$; mit Minus davor (an der x-Achse gespiegelt) nach unten geöffnet.

Punkt prüfen: x einsetzen, ausrechnen, mit y vergleichen; Lage ohne Rechnung: Scheitelpunkt und Öffnung vergleichen.

Mehr: 12 Aufgaben